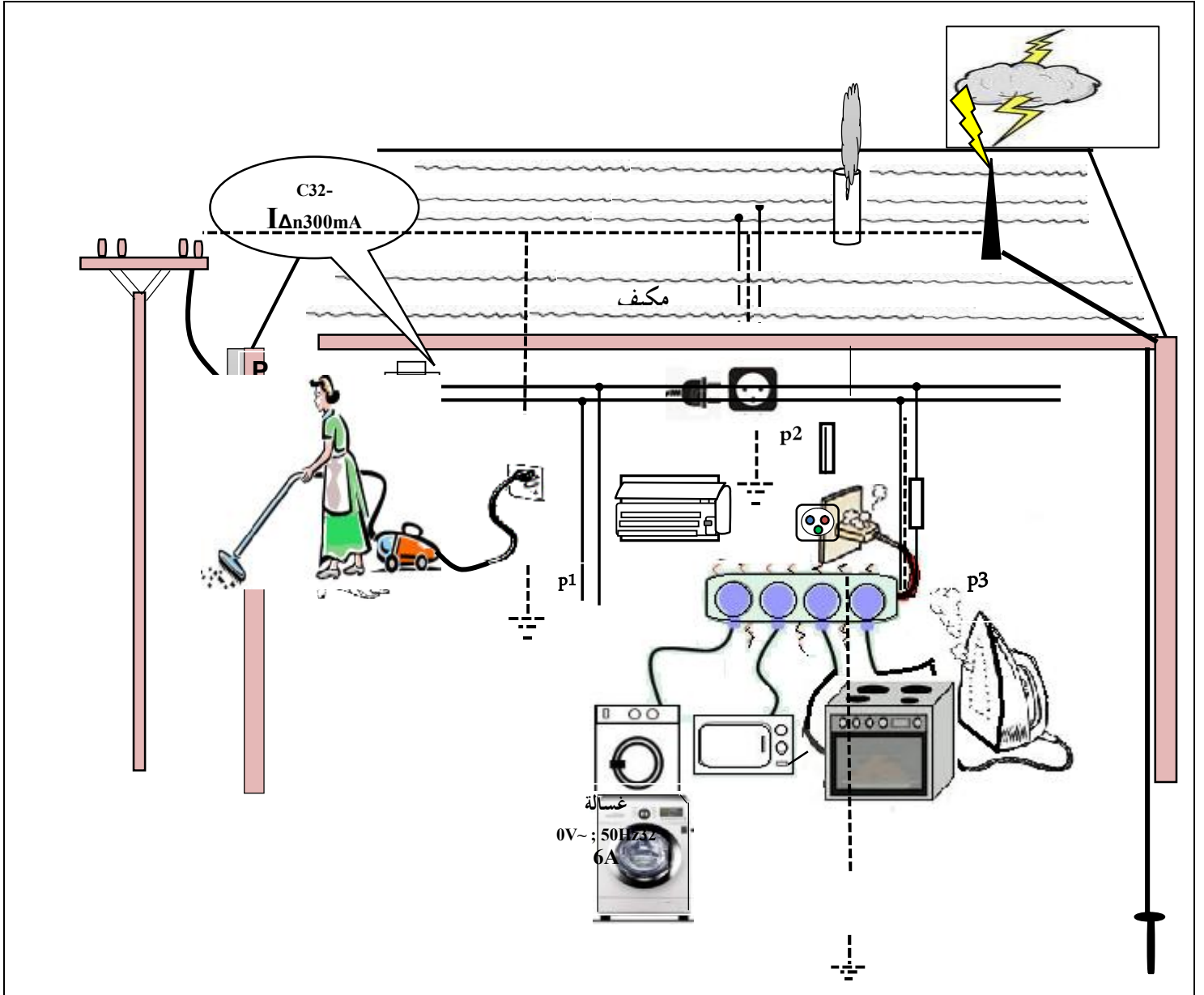






### الحل المقترح لوضعية ادماج التعلّمات:

#### 1. حدوث الصاعقة ومضاد الصواعق:

يحدث البرق نتيجة تفريغ كهربائي ضخم للكهرباء الساكنة ويكون بين سحابتين أو بين سحابة والأرض، حيث تشحن قاعدة السحابة سلبيًا وتتقارب من الأرض، فتشحن الأرض إيجابًا (التكهرب بالتأثير)، لذا ينصح بعدم الإختباء تحت الأشجار، لأنها تكون مبللة أي تصبح ناقلة للكهرباء.

- درجة الحرارة في مركز شعاع البرق تصل إلى 30 ألف درجة مئوية، أي خمسة أضعاف حرارة سطح الشمس!
- إن التوتر الكهربائي الذي تولده ومضة البرق الواحدة، عالي جدًا، يصل إلى ملايين الفولط،

### مضاد الصواعق:

هو سلك ناقل طويل يثبت طرفه العلوي أعلى المبنى بساق معدني مدبب وطرفه السفلي متصل بقضيب معدني يدفن في الأرض على مستوى عمق كبير، يهدف إلى توجيه الصاعقة عبره إلى الأرض،



### 2. الدلالات المسجلة على القاطع التفاضلي:

6A: الشدة المنتجة للتيار المتناوب.

230V~: التوتر المنتج للتيار المتناوب المترلي.

50Hz: تواتر (تردد) التيار الكهربائي المترلي.

32A: الشدة المنتجة القصوى للتيار الكهربائي التي يسمح بمروها القاطع التفاضلي.

300mA: حساسية القاطع التفاضلي. وهي الفرق بين شدتي التيار في الطور والحيايدي.

فيإذا حدث استقصار ينشأ تيار متسرب  $I_r$ ، يتحسس القاطع التفاضلي فيفتح الدارة آليا في أقل من 20ms، ولا يحدث ذلك إلا بوجود التوصيل الأرضي.

### 3. الفرق بين القاطع العادي والقاطع التفاضلي:

| القاطع العادي                                                   | القاطع التفاضلي                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| - يحمي إلا الأجهزة.                                             | - يحمي الأشخاص والأجهزة.                          |
| - يكشف عن التيار غير المناسب فقط، إذ لا يكشف عن التيار المتسرب. | - يكشف عن التيار غير المناسب، وعن التيار المتسرب. |

### 4. الخطوات التي يتبعها وائل للتحقق تجريبيا من القيمتين (50Hz ; 230V~):

1. يربط مدخلي جهاز راسم الاهتزاز المهبطي بمربطي (الطور والحيايدي) لمأخذ كهربائي.

2. يقيس الدور بالعلاقة  $(T=n \times Sh)$  ويستنتج التواتر (التردد)  $(f=1/T)$ .

3. يقيس التوتر الأعظمي بالعلاقة  $(U_{max}=n \times Sv)$  ويستنتج التوتر المنتج (الفعال) بالعلاقة  $(U_{eff}=U_{max}/\sqrt{2})$ .

كما يمكنه قياس التوتر الفعال مباشرة بالفولطمتر أو متعدد القياسات بين الطور والحيايدي.

### 5. المنصهرة الأنسب للمكيف الهوائي:

نحسب شدة التيار اللازمة لتشغيل المكيف:  $P = U \times I$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2100W}{230V} = 9,13A \text{ ومنه:}$$

إذن المنصهرة المناسبة هي التي تحمل الدلالة 10A.

### 6. تفسير سبب احتراق البلاستيك وصدر الصوت من القاطع مع اقترح حلا تقنيا:

ربط عدة أجهزة في مأخذ واحد يجعل شدة التيار الكلية تزداد (في الربط على التفرع:  $I_{tot}=I_1+I_2+I_3+...$ ) وبالتالي ترتفع درجة حرارة النواقل ومن ثمة العوازل مما يتسبب في حرقها، فيلامس الطور الحيايدي ويقوم القاطع بفتح الدارة والحل وصل كل جهاز بمأخذ خاص به. أو عدم تشغيلها في نفس الوقت